

Тонгаева Елена М80-109СВ-25

Задание №6 В-2

$$P^1 = \begin{pmatrix} 0 & 0.8 & 0.3 & 0 \\ 0.9 & 0 & 0 & 0.8 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0.9 & 0 & 0 & 0 \\ & & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$P^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0.6 & 0.5 & 0 \\ 0.7 & 0 & 0 & 0.9 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0.6 & 0 \end{pmatrix}$$

$$P^3 = \begin{pmatrix} 0 & 0.4 & 0.4 & 0 \\ 0.8 & 0 & 0 & 0.4 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0.5 & 0 \end{pmatrix}$$

1) Матрица суммарного отношения

$$P_{\Sigma} = \frac{P^1 + P^2 + P^3}{3}$$

$$P_{\Sigma} = \begin{pmatrix} 0 & 0.6 & 0.4 & 0 \\ 0.8 & 0 & 0 & 0.7 \\ 0.333 & 0 & 0 & 0 \\ 0.3 & 0 & 0.7 & 0 \end{pmatrix}$$

2) Аффинное отношение второго порядка  
шаг 1 Строим граф  $G_{\Sigma}$  по матрице  $P_{\Sigma}$

$$R_{\Sigma} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

шаг 2 Находим и разрушаем контуры

$a_1 \rightarrow a_2 \rightarrow a_1$

$a_1 \rightarrow a_3 \rightarrow a_1$

$a_1 \rightarrow a_4 \rightarrow a_1$

$a_1 \rightarrow a_3 \rightarrow a_4 \rightarrow a_1$

удаление  $a_1 \rightarrow a_2$  (вес 0.6)

удаление  $a_3 \rightarrow a_1$  (вес 0.333)

удаление  $a_4 \rightarrow a_1$  (вес 0.3)

уже разрушен  $\Rightarrow$



Без конъюгов

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0.4 & 0 \\ 0.8 & 0 & 0 & 0.7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0.7 & 0 \end{pmatrix}$$

$$R = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Транзитивное замкание:

$$R^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$R_{24}^2 = 1$$

$$R^3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{Tr } R = R^1 \vee R^2 \vee R^3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$P^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0.7 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$P^3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\max(\min(0.8, 0.4), \min(0, 0), \min(0, 0), \min(0.7, 0.7)) = \\ = \max(0.4, 0, 0, 0.7)$$

Найдем матрицу  $\text{Tr } P$  согласно формуле  
 $\text{Tr } P = P^1 \vee P^2 \vee P^3$

Обозначение - максимальные соответствующие  
элементы матриц  $P, P^2, P^3$

$$\max \{ P, P^2, P^3 \} = \text{Tr } P = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0.4 & 0 \\ 0.8 & 0 & 0.7 & 0.7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0.7 & 0 \end{pmatrix}$$



Суммарное расстояние:

$$d(P, \Theta) = \sum_{ij} (p_{ij} - q_{ij})^2$$

$$d(P_{\Sigma}, P^1) = 1.57$$

$$d(P_{\Sigma}, P^2) = 0.43 \Rightarrow \Sigma = 3.29$$

$$d(P_{\Sigma}, P^3) = 1.28$$

---

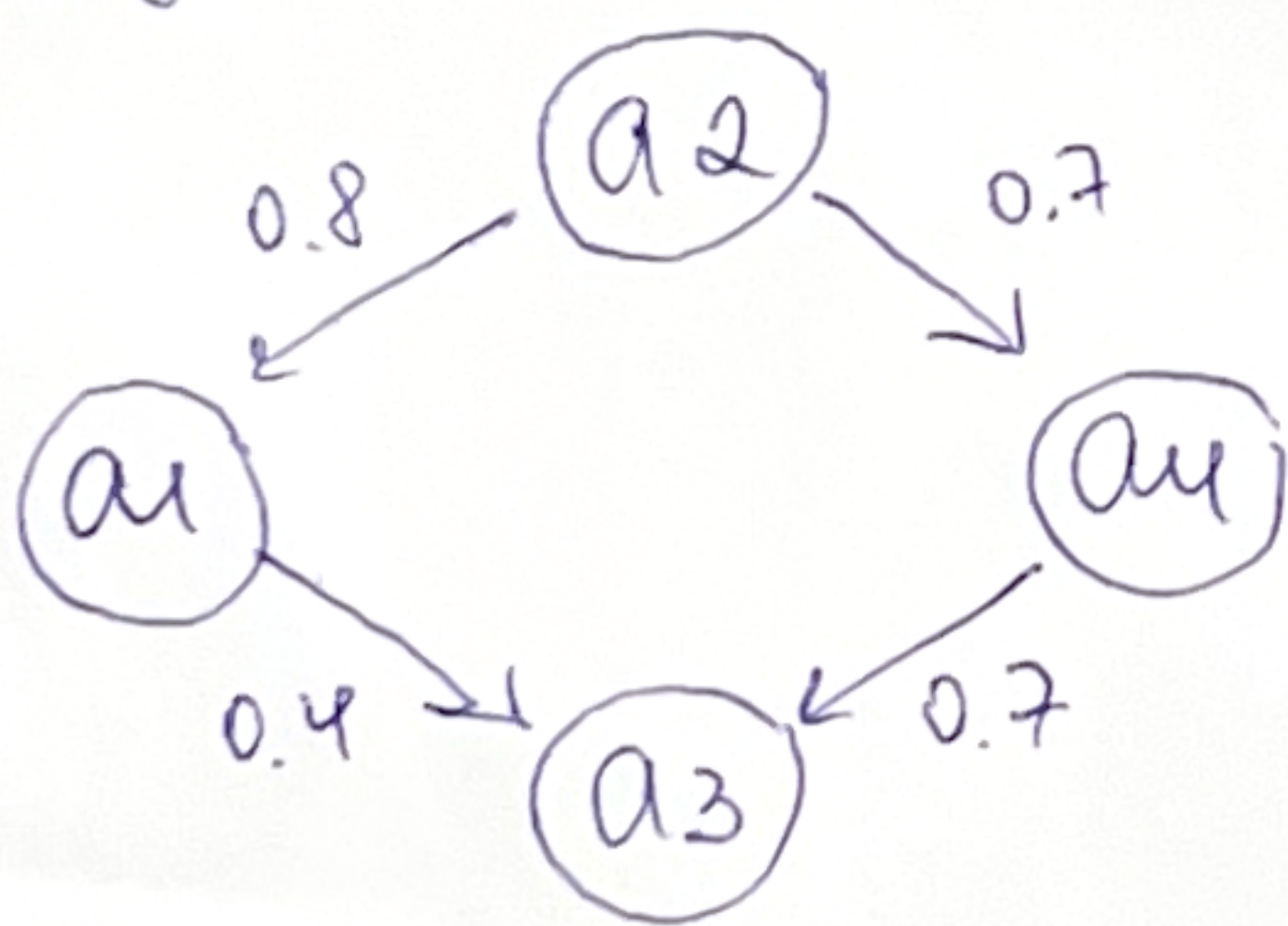
$$d(\text{Tr} P, P^1) = 2.06$$

$$d(\text{Tr} P, P^2) = 0.82 \Rightarrow \Sigma = 4.76$$

$$d(\text{Tr} P, P^3) = 1.78$$

Недифференциальная альтернатива -  $a_2$

Наблюдаемые фазы



Транзит. равновесие

